Tema: Segmentação Semântica de imagens de satélite para identificar residências.













Parâmetros fixados em todos os treinamentos

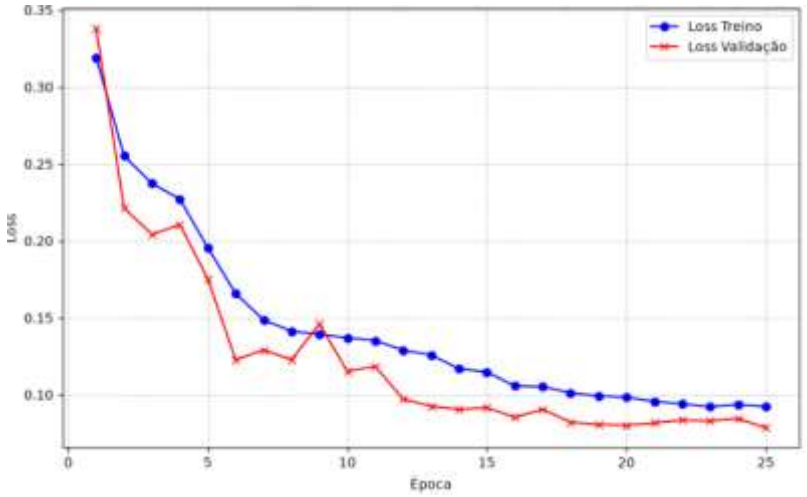
- Arquitetura: U-Net (17 M de parâmetros)
- Função de perda: Combinação da Focal e da Dice
- Uso de aumento de dados geométrico (rotações de 90º e flips horizontais ou verticais, todos com probabilidade = 0.5)
- Seeds usadas: 42 (Mais usada), 125 e 2026
- Early stopper: Critério de Paciência
- Número de épocas: 25 (Devido o tempo de treinamento)
- Fração do dataset: 1/10 (Também devido ao tempo (25 horas...))

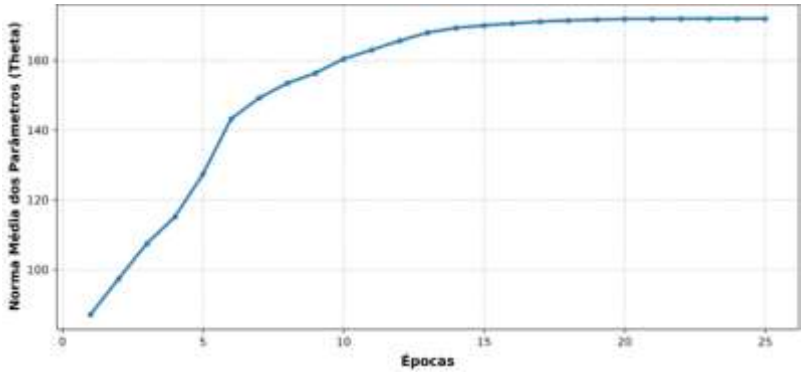
Baseline: AdamW, Cosseno, 10^(-3)

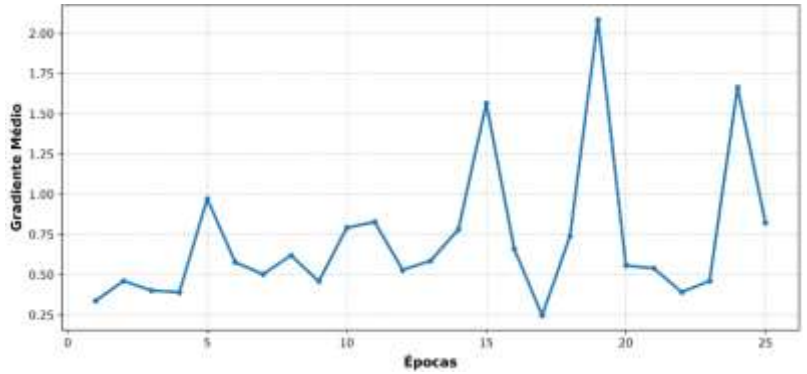
Melhor mDice de validação: 0.9316 +- 0,0019

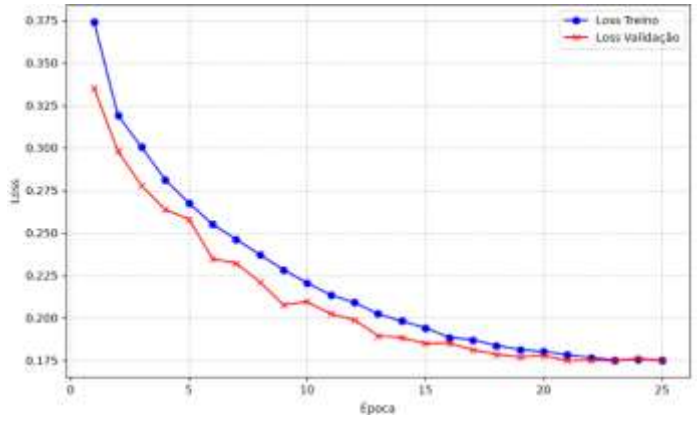
Melhor mDice de teste: 0,9171 +- 0,0029

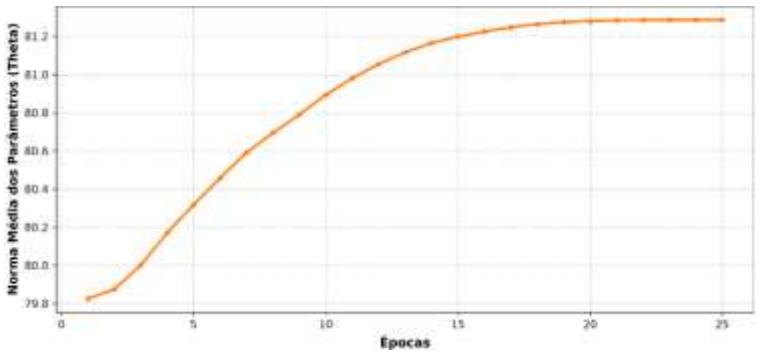
Norma dos gradients: 0,7185 +- 1,4042

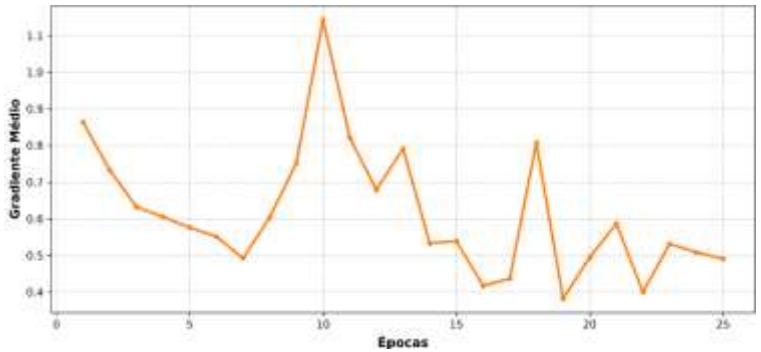












Receita vencedora: Muon, Cosseno com Warmup, 10^(-4)

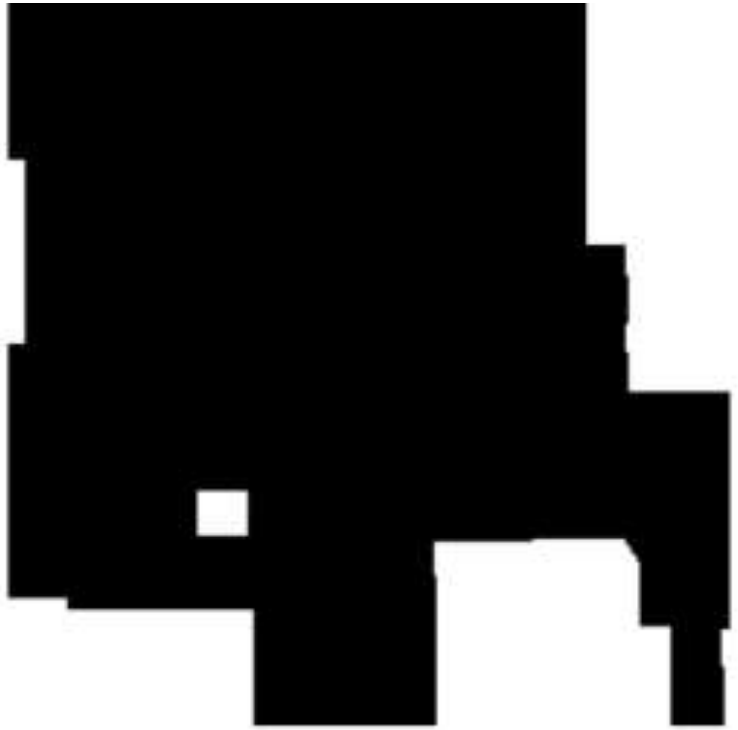
- Melhor mDice de validação: 0.9374 +- 0,0034 (0.0058)
- Melhor mDice de teste: 0,9268 +- 0,0023 (0.0097)
- Norma dos gradients: 0,6157 +- 0,5071

Dado a relativa estabilidade da norma do gradiente, o comportamento esperado da norma dos parâmetros (dado a baixa taxa de aprendizado), a curva de loss sendo muito boa e não indicando overfitting nem underfitting, e a ótima precisão media do modelo, sendo o melhor nas 3 seeds dentre aqueles selecionados para serem executados com estas, Podemos dizer que esta receita é a vencedora.

Imagem original



Mascara do especiali



Mascara do modelo

